

第三部分 BLDC电机控制

第一章 BLDC结构与基本工作原理

BLDC结构

- BLDC由定子/转子和端盖等部件构成。
 - { 定子: 装有三相绕组.
 - { 转子: 装有永磁材料.
- BLDC一般采用集中绕组.

第二章 BLDC的数学模型

- 基本假设：
 - i) 忽略铁心饱和, 不计涡流损耗/磁滞损耗;
 - iii) 不计电枢反应, 气隙-磁势分布为120°平顶宽度的梯形波.
 - iiii) 忽略齿槽效应.

三相静止坐标系的BLDC模型

定子电压方程 u_s 由 R_s 上的电压降和定子感应电动势构成.

$$\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & & \\ & R_s & \\ & & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{pmatrix}$$

定子磁链方程 ψ_s 由永磁磁链和电枢磁链构成.

$$\begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{BA} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{CA} & M_{CB} & M_{CC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \psi_{fA} \\ \psi_{fB} \\ \psi_{fC} \end{pmatrix}$$

① 磁势分布为120°电角度平顶宽度梯形波.

$$A \text{ 相磁链 } \psi_{fA} = N \int_{-\frac{\pi}{2} + \theta_e}^{\frac{\pi}{2} + \theta_e} B(\theta) l s d\theta$$

② $\frac{d\psi_{fA}}{dt}$ 即为A相反电动势.

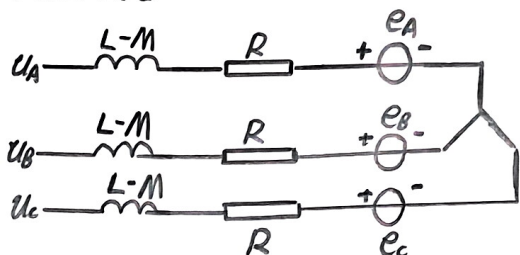
$$\begin{aligned} \frac{d\psi_{fA}}{dt} &= NS\omega (B(\theta_e + \frac{\pi}{2}) - B(\theta_e - \frac{\pi}{2})) \\ &= 2NS\omega B(\theta_e + \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

③ BLDC常用表贴式, 由三相对称, 则

$$\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & & \\ & R_s & \\ & & R_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L-M & & \\ & L-M & \\ & & L-M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{i}_A \\ \dot{i}_B \\ \dot{i}_C \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_A \\ e_B \\ e_C \end{pmatrix}$$

其中 e_A, e_B, e_C 为120°平顶宽度的梯形波.

• 等效电路

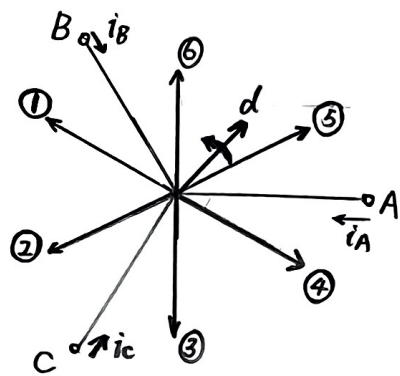


BLDC的电磁转矩

• (主)电磁转矩 $T_e = \frac{e_A i_A + e_B i_B + e_C i_C}{\Omega}$

第三章 BLDC控制框架

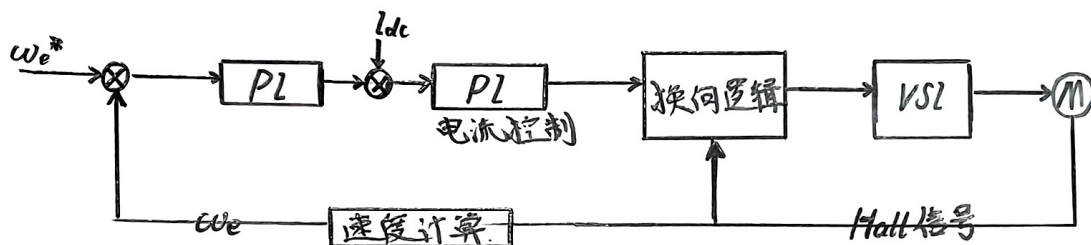
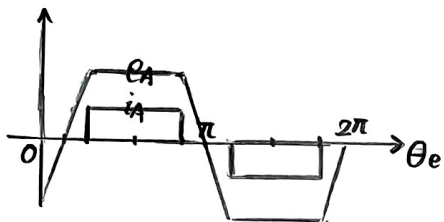
1. 六步换相法



$$\begin{matrix} A^+B^- & \rightarrow & A^+C^- & \rightarrow & B^+C^- & \rightarrow & B^+A^- & \rightarrow & C^+A^- & \rightarrow & C^+B^- \\ \textcircled{1} & & \textcircled{2} & & \textcircled{3} & & \textcircled{4} & & \textcircled{5} & & \textcircled{6} \end{matrix}$$

• 为使电机力矩最大,应保持定子和转子磁链夹角在 $60^\circ \sim 120^\circ$ 内.

此时 e, i 基本同相.



• 前导通真值表

θ_e	导通
$30^\circ \sim 90^\circ$	A^+B^-
$90^\circ \sim 150^\circ$	A^+C^-
$150^\circ \sim 210^\circ$	B^+C^-
$210^\circ \sim 270^\circ$	B^+A^-
$270^\circ \sim 330^\circ$	C^+A^-
$330^\circ \sim 30^\circ$	C^+B^-

2. BLDC与BLAC运行模式.

	BLDC	BLAC
控制对象	方波电流	正弦波电流
位置分辨率	低	高
电磁转矩纹波	高/中	低
控制精度	低	高
逆变器损耗	低	高
电流谐波	高	低
控制复杂度	简单	复杂

- BLDC电机 { 可在BLDC模式下运行 → 谐波多
可在BLAC模式下运行(效率低)

$$T_{em} = \frac{2E_m L_m}{\Omega}$$

- PMSM电机 { 可在BLDC模式下运行 → 有转矩纹波
可在BLAC模式下运行 → 无转矩纹波

$$T_{em} = \frac{3E_m L_m}{2\Omega}$$